AF திறன் பெருக்கி (AF Power Amplifier)

இது செவியுணர் அலைகளின் திறனைப் பெருக்கம் செய்து பண்பேற்றிக்கு அனுப்புகிறது.

பண்பேற்றி மற்றும் திறன் பெருக்கி (Modulator and Power amplifier)

இங்கு செவியுணர் அலைகளும் ஊர்தி அலைகளும் வீச்சுப்பண்பேற்றம் செய்யப்படுகின்றது. பண்பேற்றப்பட்ட அலைகளின் திறனானது திறன் பெருக்கி மூலம் பெருக்கம் செய்யப்பட்டு பரப்பி வானலை வாங்கிக்கு அனுப்புகின்றது.

பரப்பி வானலை வாங்கி (Transmitter antenna)

இது பண்பேற்றம் செய்யப்பட்ட அலைகளை மின் காந்த அலைகளாக மாற்றம் செய்து விண்வெளியில் பரப்புகின்றது.

3.4 அதிர்வெண் பண்பேற்ற வானொலி பரப்பி (FM Transmitter)

அதிர்வெண் பண்பேற்ற அலைகளைப் பரப்பும் சாதனம் அதிர்வெண் பண்பேற்ற வானொலி பரப்பி எனப்படுகிறது.

அதிர்வெண் பண்பேற்ற வானொலி பரப்பியின் அகன்ற அலை வரிசை எல்லையானது 88 MHz முதல் 108 MHz வரை ஆகும். இது இரு பக்கப்பட்டை ஒலிபரப்பு முறையைப் பயன்படுத்துகின்றது. பல்வேறு பக்கப்பட்டைகள் FM பரப்பு முறையில் அதிர்வெண் மாற்றம் காரணமாக உருவாக்கப்பட்டாலும், இதனுடைய பட்டை அகலம் 200 kHz என வரையறுக்கப்படுகின்றது படம் 3.3 – FM வானொலிப் பரப்பி கட்டப்படத்தைக் காண்பிக்கின்றது. இவை பின்வரும் நிலைகளை உள்ளடக்கியது.

ஒலிவாங்கி (Microphone)

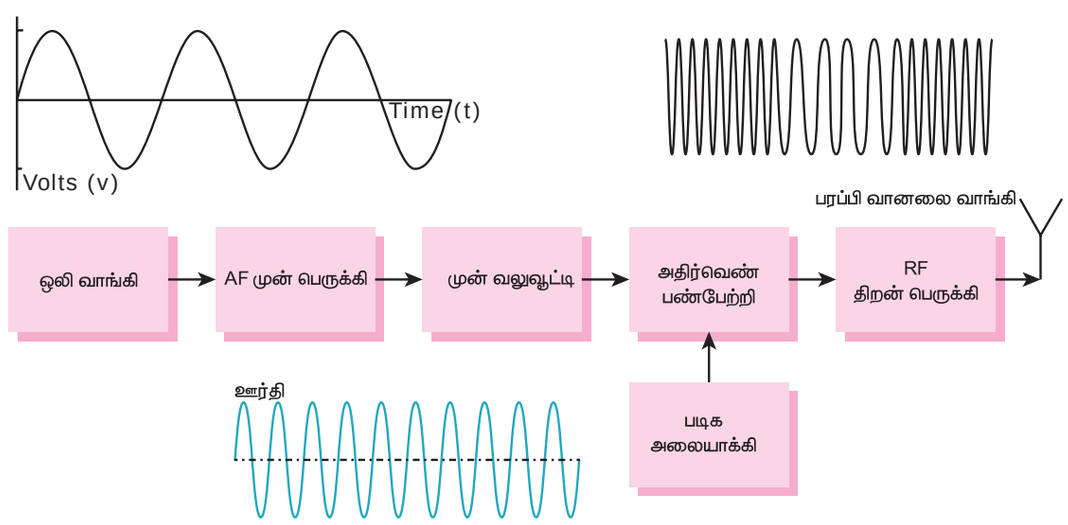
இது செவியுணர் அலைகளை மின் அலைகளாக மாற்றம் செய்து செவியுணர் முன் பெருக்கிக்கு அனுப்புகின்றது

செவியுணர் முன் பெருக்கி (AF Pre Amplifier)

உள்ளே வரும் செவியுணர் அலைகளை பெருக்கம் செய்து முன் வலிவூட்டத்திற்கு அனுப்புகின்றது.

முன் வலிவூட்டம் (Pre emphasis)

இங்கு செவியுணர் அலைகளின் வீச்சானது செயற்கையாக வலிமை ஊட்டம் செய்யப்பட்டு சமிக்ஞை இரைச்சல் விகிதத்தை அதிகரித்து, அதிர்வெண் பண்பேற்றிற்கு அனுப்புகின்றது.



படம் 3.3 அதிர்வெண் பண்பேற்ற வானொலி பரப்பி (FM Transmitter)

XII EE_Tamil Version CHAPTER 03.indd 60 1/17/2020 3:06:05 PM